

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 7

PARTIE 1 : DIVISIBILITÉ ET CONGRUENCES DANS $\mathbb{Z}$ 1. Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

• **Définition** : Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que **a divise b** (ou que b est multiple de a) s'il existe un entier relatif k tel que **$b = k \cdot a$** . On note $a \mid b$.

• **Propriétés clés** :

- Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (Transitivité).
- Si $a \mid b$ and $a \mid c$, alors pour tous entiers relatifs u et v , **$a \mid (u \cdot b + v \cdot c)$** (Combinaison linéaire).
- Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors **$|a| \leq |b|$** .

2. Division Euclidienne dans $\mathbb{Z}$

• **Théorème d'existence et d'unicité** : Pour tout entier relatif a et tout entier relatif non nul b , il existe un unique couple d'entiers (q, r) tel que :

$$a = b \cdot q + r \text{ avec } 0 \leq r < |b|.$$

• **Vocabulaire** : q est le quotient, r est le reste. Attention ! Le reste r est **toujours strictement positif ou nul**.

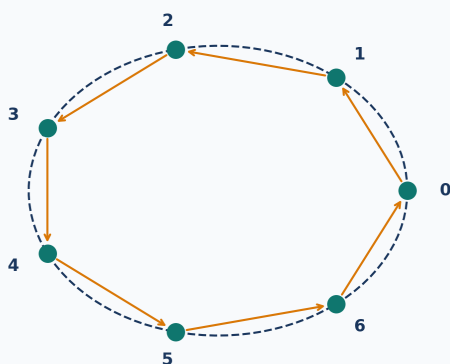
3. Congruences dans $\mathbb{Z}$

• **Définition** : Soit n un entier naturel non nul ($n \geq 2$). On dit que deux entiers relatifs a et b sont **congrus modulo n** si $a - b$ est un multiple de n (c'est-à-dire $n \mid (a - b)$). On note : **$a \equiv b [n]$** .

• **Équivalence** : $a \equiv b [n]$ si et seulement si a et b ont le **même reste** dans la division euclidienne par n .

• **Compatibilité** : Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$ alors :

- **$a + c \equiv b + d [n]$**
- **$a \cdot c \equiv b \cdot d [n]$**
- Pour tout k naturel, **$a^k \equiv b^k [n]$** (très utile pour les calculs de puissances complexes !)

Fig. 1 : Représentation de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ (Congruence Circulaire)

PARTIE 2 : PGCD, PPCM ET ALGORITHME D'EUCLIDE

1. Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)

• **Définition** : Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Le **PGCD**(a , b) est le plus grand entier naturel qui divise simultanément a et b . On le note $d = a \wedge b$.

• **Propriétés** :

- $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(|a|, |b|)$.
- Si $a \mid b$, alors $\text{PGCD}(a, b) = |a|$.
- Pour tout entier naturel non nul k , $\text{PGCD}(k \cdot a, k \cdot b) = k \cdot \text{PGCD}(a, b)$.

2. Algorithme d'Euclide

• **Principe** : Repose sur la propriété : pour tout entier relatif b non nul, si $a = b \cdot q + r$, alors $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(b, r)$.

• **Méthodologie** : On effectue des divisions euclidiennes successives. Le PGCD est le **dernier reste non nul** dans la suite des divisions.

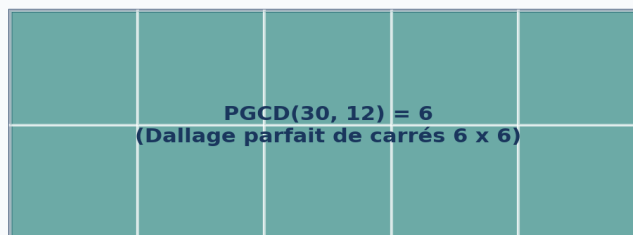
3. Identité de Bézout & Nombres Premiers Entre Eux

• **Identité de Bézout** : Soient a et b deux entiers non nuls, et $d = \text{PGCD}(a, b)$. Il existe un couple d'entiers relatifs (u, v) tel que : $a \cdot u + b \cdot v = d$.

• **Théorème de Bézout** : Deux entiers non nuls a et b sont **premiers entre eux** (c'est-à-dire $\text{PGCD}(a, b) = 1$) si et seulement s'il existe un couple d'entiers (u, v) tel que :

$$a \cdot u + b \cdot v = 1.$$

Fig. 2 : PGCD Géométrique - Dallage de Carrés



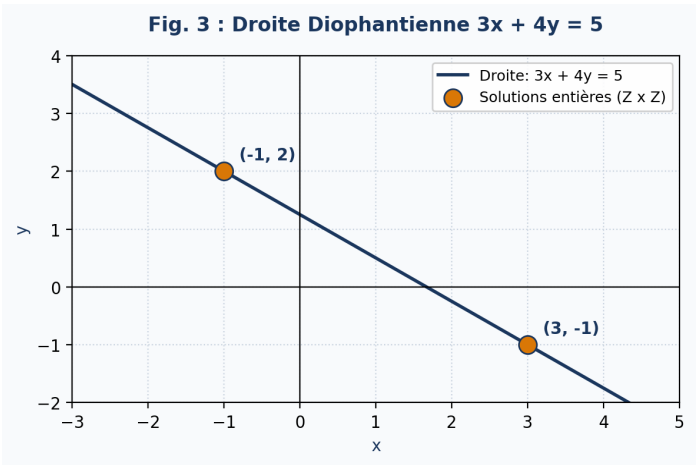
PARTIE 3 : THÉORÈME DE GAUSS & ÉQUATIONS DIOPHANTIENNES

1. Théorème de Gauss & Corollaires

- **Théorème de Gauss** : Soient a, b et c trois entiers relatifs non nuls. Si a divise le produit $b \cdot c$ et si a est premier avec b , alors a divise c .
- **Corollaire important** : Si un entier n est divisible par deux entiers a et b premiers entre eux, alors n est divisible par leur produit $a \cdot b$.

2. Équations Diophantiennes $a \cdot x + b \cdot y = c$

- **Condition d'existence** : L'équation $a \cdot x + b \cdot y = c$ admet des solutions entières (x, y) dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ si et seulement si $\text{PGCD}(a, b)$ divise c .
- **Méthodologie de résolution d'examen** :
 1. Trouver une solution particulière (x_0, y_0) par l'algorithme d'Euclide remonté.
 2. Soustraire membre à membre pour obtenir $a(x - x_0) = b(y_0 - y)$.
 3. Diviser par le PGCD pour obtenir a' (premier avec b') tel que $a'(x - x_0) = b'(y_0 - y)$.
 4. Appliquer le **Théorème de Gauss** pour obtenir la forme générale : $x = b' \cdot k + x_0$ et $y = -a' \cdot k + y_0$ (avec k entier).



PARTIE 4 : NOMBRES PREMIERS & THÉORÈME DE FERMAT

1. Nombres Premiers & Théorème Fondamental

- **Définition** : Un entier naturel $p \geq 2$ est dit **premier** s'il possède exactement deux diviseurs naturels distincts : 1 et lui-même.
- **Théorème Fondamental** : Tout entier naturel $n \geq 2$ admet une **décomposition unique en produit de facteurs premiers** :
 $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_r^{a_r}$ (où les p_i sont des nombres premiers distincts).
- **Nombre de diviseurs** : Le nombre de diviseurs naturels de n est donné par : $(a_1 + 1) \cdot (a_2 + 1) \cdot \dots \cdot (a_r + 1)$.

2. Petit Théorème de Fermat

- **Énoncé principal** : Soit p un nombre premier et a un entier relatif.
 - Alors : $a^p \equiv a \pmod{p}$.
 - Si de plus a n'est pas divisible par p (c'est-à-dire p ne divise pas a), on a : $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.
- **Application** : Idéal pour simplifier de grands exposants modulo p , démontrer des critères de divisibilité ou résoudre des équations de congruences.

Fig. 4 : Crible de répartition des Premiers de 1 à 25

